

# Y.T.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BLM3611 Bilgisayar Donanımı, 2013 Güz Dönemi, Kısa Sınav 2, 14/11/2013

Gr1: Yrd.Doç.Dr. Fethullah Karabiber, Gr2: Yrd.Doç.Dr. Songül Albayrak

Adı Soyadı:

Öğrenci No:

Grup No:

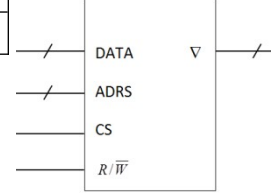
Not: Sınav Süresi 30 dakikadır. Başarılar...

| Soru 1<br>(50p) | Soru 2<br>(50p) | Toplam<br>(100 p) |
|-----------------|-----------------|-------------------|
|                 |                 |                   |

## SORU 1:

- a) Aşağıdaki bellek birimleri kelime sayısı ve her kelimedeki bit sayısı ile ifade edilmiştir. Her bir bellek birimi için adres ve veri uçlarının sayısını belirtiniz.

| Bellek Birimi | Adres ucu sayısı | Veri ucu sayısı | Bellek Kapasitesi (Byte cinsinden) |
|---------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| 16Kx8         | 14               | 8               | $2^{14} = 16KB$                    |
| 256Kx16       | 18               | 16              | $2^{19} = 512KB$                   |
| 64Mx32        | 26               | 32              | $2^{28} = 256MB$                   |
| 32Gx64        | 35               | 64              | $2^{38} = 256GB$                   |



- b) 128Kx16 RAM modülü ve decoder kullanarak, 256Kx32 RAM oluşturunuz. Verilen RAM modülünü kullanarak geliştirilen devrenin blok şemasını çiziniz.

